

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. ¿Qué establece el principio de Pascal?

- A. La presión disminuye con la profundidad
- B. La presión se transmite íntegramente en todas direcciones
- C. La presión depende del volumen
- D. La presión solo actúa verticalmente

Respuesta: b

Explicación: El principio de Pascal establece que una presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin disminución en todas direcciones.

2. ¿Cómo varía la presión con la profundidad?

- A. Disminuye
- B. Es constante
- C. Aumenta linealmente
- D. Depende de la forma del recipiente

Respuesta: c

Explicación: $P = \rho gh$, por lo tanto aumenta linealmente con la profundidad.

3. ¿Qué magnitud determina la fuerza de empuje?

- A. Peso del fluido desalojado
- B. Masa del objeto
- C. Volumen del objeto
- D. Presión atmosférica

Respuesta: a

Explicación: Según Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido desplazado.

4. ¿Qué ocurre si el empuje es mayor que el peso?

- A. El objeto se hunde
- B. El objeto flota
- C. El objeto queda suspendido
- D. Nada cambia

Respuesta: b

Explicación: Si el empuje supera al peso, el objeto asciende y flota.

5. ¿Qué expresa la ecuación de continuidad?

- A. Conservación de energía
- B. Conservación de masa
- C. Conservación de presión
- D. Conservación de temperatura

Respuesta: b

Explicación: $A_1 v_1 = A_2 v_2$ indica conservación del flujo de masa.

6. ¿Qué sucede con la velocidad cuando el área disminuye?

- A. Disminuye
- B. Aumenta
- C. No cambia
- D. Se anula

Respuesta: b

Explicación: Por continuidad, menor área implica mayor velocidad.

7. ¿Qué establece la ecuación de Bernoulli?

- A. Conservación de energía
- B. Conservación de masa
- C. Conservación de volumen
- D. Conservación de presión

Respuesta: a

Explicación: Relaciona presión, velocidad y altura en un fluido ideal.

8. ¿Qué ocurre con la presión cuando aumenta la velocidad?

- A. Aumenta
- B. Disminuye
- C. No cambia
- D. Es independiente

Respuesta: b

Explicación: Según Bernoulli, mayor velocidad implica menor presión.

9. **(Momento de inercia)** ¿De qué depende el momento de inercia?
- A. Solo de la masa
 - B. Solo de la forma
 - C. De la distribución de masa respecto al eje
 - D. De la velocidad

Respuesta: c

Explicación: $I = \int r^2 dm$, depende de cómo está distribuida la masa.

10. ¿Qué ocurre si la masa se aleja del eje?
- A. Disminuye I
 - B. Aumenta I
 - C. No cambia
 - D. Se anula

Respuesta: b

Explicación: Mayor distancia implica mayor momento de inercia.

11. ¿Cuál tiene mayor inercia rotacional?
- A. Disco sólido
 - B. Aro
 - C. Esfera
 - D. Barra

Respuesta: b

Explicación: El aro tiene toda su masa en el radio máximo.

12. ¿Qué teorema permite cambiar de eje?
- A. Bernoulli
 - B. Pascal
 - C. Steiner
 - D. Hooke

Respuesta: c

Explicación: El teorema de ejes paralelos permite trasladar el eje.

13. **(Tensión superficial)** ¿Qué es la tensión superficial?
- A. Fuerza interna del fluido
 - B. Energía por unidad de área
 - C. Ambas
 - D. Ninguna

Respuesta: c

Explicación: Se interpreta como fuerza o energía superficial.

14. ¿Qué fenómeno explica?
- A. Flotación
 - B. Capilaridad
 - C. Presión
 - D. Viscosidad

Respuesta: b

Explicación: La capilaridad es consecuencia de la tensión superficial.

15. ¿Qué ocurre si aumenta la temperatura?
- A. Aumenta la tensión
 - B. Disminuye la tensión
 - C. No cambia
 - D. Se anula

Respuesta: b

Explicación: La tensión superficial disminuye con la temperatura.

16. ¿Qué forma tienen las gotas?
- A. Cuadrada
 - B. Esférica
 - C. Cilíndrica
 - D. Irregular

Respuesta: b

Explicación: La esfera minimiza el área superficial.

17. ¿Qué fuerza permite a insectos caminar sobre el agua?
- A. Gravedad
 - B. Tensión superficial
 - C. Presión
 - D. Empuje

Respuesta: b

Explicación: La tensión superficial soporta su peso.

18. ¿Unidad de tensión superficial?
- A. N/m
 - B. Pa
 - C. kg
 - D. m/s

Respuesta: a

Explicación: Es fuerza por unidad de longitud.

19. ¿Qué sucede con detergente en agua?
- A. Aumenta tensión
 - B. Disminuye tensión
 - C. No cambia
 - D. Duplica presión

Respuesta: b

Explicación: Los detergentes reducen la tensión superficial.

20. ¿Qué fenómeno ocurre en tubos delgados?
- A. Difusión
 - B. Capilaridad
 - C. Compresión
 - D. Rotación

Respuesta: b

Explicación: El ascenso capilar ocurre por tensión superficial.